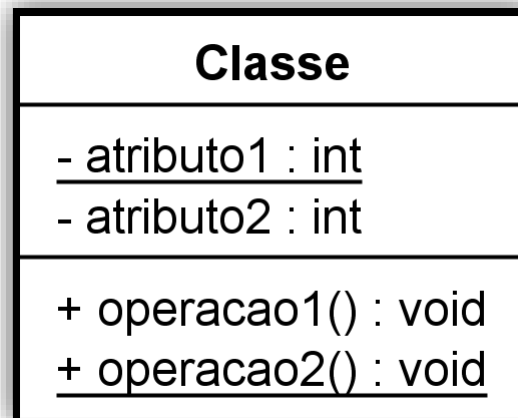


Membros de classe

Membros de classe

- São membros (variáveis ou métodos) que pertencem à classe. Não pertencem a nenhuma instância em particular.
- Membros de classe podem ser utilizados sem que haja uma instância da classe
- No diagrama de classes, os membros de classe são sublinhados.



Variáveis de classe

- Variável de classe:
 - Uma variável que é comum à todas as instâncias
 - Uma variável que é compartilhada entre todas as instâncias
 - Podem ser manipulados sem que haja uma instância
 - Para acessar utilizar a sintaxe: `classe.identificador`
 - Também chamados de “variáveis estáticas” ou “campos de classe”.

- Sintaxe:

```
Modificador static tipo de dado identificador;
```

- Exemplo:

```
private static int atributo1;
```

Métodos de classe

- Métodos de classe:
 - Podem manipular variáveis de classe;
 - Não podem manipular variáveis de instância sem que haja uma instância explícita;
 - Não podem reusar métodos de instância;
 - Não podem utilizar a palavra `this`.
- Sintaxe:

```
Modificador static tipo de dado identificador(parametros);
```

Exemplos de membros estáticos

- `Integer.MAX_VALUE`
- `Math.sqrt()`
- `Math.abs()`
- `Math.max()`
- `JOptionPane.showInputDialog()`
- `JOptionPane.showMessageDialog()`

Sobrecarga de métodos

Sobrecarga de métodos

- A linguagem Java suporta a sobrecarga de métodos, isto é, implementação de vários métodos com mesmo nome.
- Os métodos devem ter assinaturas diferentes
 - Métodos podem ter mesmo nome se a lista de parâmetros for diferente.
 - O compilador não considera o tipo de retorno para diferenciar o método. Por isso, dois métodos com a mesma assinatura mas retornos distintos não podem ser implementados na mesma classe
- Deve ser utilizado com moderação pois pode tornar o código menos legível

Construtores

Construtores

- São similares à métodos, com exceção de que são invocados exclusivamente durante a criação de objetos
- Geralmente utilizados para “inicializar” um objeto
- A declaração de construtor é semelhante à declaração de métodos, porém não possuem tipo de dado de retorno e seu identificador é igual ao da classe
- Não é preciso criar construtor para a classe. Quando não é implementado um construtor, o compilador automaticamente fornece um construtor padrão.
 - Um “construtor padrão” é um construtor sem argumentos.

O operador new

- O operador **new** faz então quatro operações:
 1. Cria o objeto na memória, alocando espaço para armazenar valores para suas variáveis de instância
 2. Inicializa as variáveis de instância
 3. **Executa o construtor que foi utilizado no operador new**
 4. Retorna o endereço de memória criado pelo objeto.